

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2025-2026 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目：数学分析与高等代数实践 (1) 试卷类型：A 卷

课程代码：P2410901 考试时长：120 分钟 考试方式：开卷

开课学院：数学学院 年级专业：2025 级数学类

学院 班级 姓名 学号

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

1. (20 分) 设 a, b, c 为实常数, 函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax) - \sin(bx)}{x}, & x \neq 0, \\ c, & x = 0. \end{cases}$$

(1) 若 f 在 $x = 0$ 处连续, 求 a, b, c 满足的条件;

(2) 若 f 在 $x = 0$ 处可导, 求 a, b, c 的值.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

2. (20 分) 设 f 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = f'(1) = 0$.

(1) 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 2$;

(2) 若进一步假设 $|f''(x)| \leq 4$ 对一切 $x \in [0, 1]$ 恒成立, 证明:

$$|f(x) - x^2| \leq \frac{2}{3}x(1-x)^2.$$

3. 设常数 $a > \sqrt{2}$, 定义数列 $\{x_n\}$ 为

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}.$$

(1) 证明: $n \geq 2$ 时, $x_n > \sqrt{2}$;

(2) 证明: 数列 $\{x_n\}$ 单调递减, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$;

(3) 记 $e_n := x_n - \sqrt{2}$. 证明: 存在常数 $C > 0$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n} = C$, 并求 C 的值.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

4. (20 分) 证明：秩为 1 的矩阵均能分解为一个列向量乘以一个行向量.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

5. (20 分) 借鉴书本数域的定义, 试理解数环的定义: 数环是一个关于加法、减法、乘法封闭的复数域的非空子集. 进一步, 再结合书本多项式环的定义, 试寻找它们的公共特性, 提炼一般“环”的定义. 谈一谈你思考的过程.